7. שאלה בנושא עץ בינארי

בשאלה זו אפשר להשתמש בפעולה החיצונית eraseFirst / EraseFirst שלהלן בלי לממש אותה.

כותרת הפעולה	תיאור הפעולה	דוגמאות
בשפת **Java** : public static String eraseFirst (String str) בשפת **C#** : public static string EraseFirst (string str)	הפעולה מחזירה תת־מחרוזת של str , ללא התו הראשון. אם המחרוזת – str ריקה לפני זימון הפעולה, תהיה שגיאה.	– בעבור המחרוזת str = "hello" , הפעולה תחזיר את המחרוזת "ello". – בעבור המחרוזת str = "temp" , הפעולה תחזיר את המחרוזת "emp". – בעבור המחרוזת str = "m" , הפעולה תחזיר מחרוזת ריקה "". – בעבור המחרוזת הריקה str = "" , תהיה שגיאה.

ממשו את הפעולה החיצונית שלהלן:

Java – public static boolean wordFromRoot (BinNode<Character> tree, String str)

C# – public static bool WordFromRoot (BinNode<char> tree, string str)

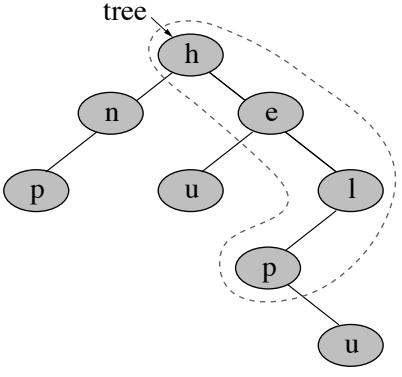
הפעולה מקבלת מחרוזת – str המכילה לפחות תו אחד, והפניה לעץ בינארי של תווים – tree שאינו null .

הפעולה תחזיר true אם קיים מסלול המתחיל ב<u>שורש</u> העץ שבו <u>רצף</u> התווים זהה למחרוזת – str . אחרת הפעולה תחזיר false .

<u>הערה</u>: אות קטנה ואות גדולה אינן זהות זו לזו.

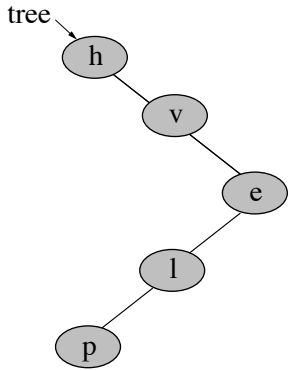
<u>דוגמה</u>:

בעבור העץ הנתון והמחרוזת "help" הפעולה תחזיר true .



דוגמה:

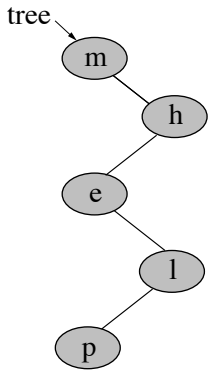
בעבור העץ הנתון והמחרוזת "help" הפעולה תחזיר false .



הסבר: לא קיים בעץ רצף תווים הזהה למחרוזת "help".

דוגמה:

בעבור העץ הנתון והמחרוזת "help" הפעולה תחזיר false .



הסבר: אף על פי שקיים בעץ רצף תווים הזהה למחרוזת "help" , הפעולה תחזיר false , כי הרצף אינו מתחיל בשורש העץ.

מודלים חישוביים, עמוד 23.

תִכנוּת מונחה עצמים בשפת Java , עמודים 24–27; תכנות מונחה עצמים בשפת C# , עמודים 28–31.

יש לענות על שאלה אחת במסלול שלמדתם.

מערכות מחשב ואסמבלי